---
title: *"Лабораторная работа №5"*
author: *"Мвикую Кристиан Кристофер"*
date: *"2026-03-21"*
subject: *"Операционные системы"*
keywords: *[GitHub Pages, Jekyll, Markdown, персональный сайт]*

```
\pagenumbering{gobble}

\begin{titlepage}
\centering
\vspace*{2cm}

\textbf{МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
        ФЕДЕРАЦИИ}

\vspace{0.5cm}

\textbf{ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
        УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ}

\vspace{0.2cm}

\textbf{РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА
        ЛУМУМБЫ}

\vspace{2cm}

\textbf{Факультет физико-математических и естественных наук}

\vspace{1cm}

\textbf{Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей}

\vspace{3cm}

\textbf{ОТЧЁТ}

\vspace{0.3cm}

\textbf{о лабораторной работе №5}

\vspace{0.3cm}

\textbf{«Размещение персонального сайта на GitHub Pages»}

\vspace{1cm}

\begin{flushright}
```

\textbf{Выполнил:} \\
Студент группы НПИбд-02-25 \\
Мвикую Кристиан Кристофер \\
\vspace{0.5cm}
\textbf{Проверил:} \\
Доцент \\
Иванов Иван Иванович
\end{flushright}

\vfill

\textbf{Москва, 2026}
\end{titlepage}

\pagenumbering{arabic}
\setcounter{page}{2}

Реферат

Отчёт содержит: 12 страниц, 8 иллюстраций, 2 таблицы, 5 источников.

Ключевые слова: GitHub Pages, Jekyll, Markdown, персональный сайт, статический генератор, Git, версионирование.

Аннотация: В данной лабораторной работе были изучены основы размещения статических сайтов на платформе GitHub Pages с использованием генератора статических сайтов Jekyll. В процессе работы был создан персональный сайт-портфолио, содержащий информацию о владельце, его образовании, интересах, а также два тематических поста. Сайт был размещён на хостинге GitHub Pages и настроен для доступа по адресу https://MwikuyuC.github.io. В результате работы были получены практические навыки работы с Git, Jekyll и GitHub Pages.

Содержание

- [Реферат](#реферат)
- [Введение](#введение)
- [Основная часть](#основная-часть)
  - [Цель работы](#цель-работы)
  - [Задачи](#задачи)
  - [Установка необходимого программного обеспечения](#установка-необходимого-программного-обеспечения)
  - [Создание репозитория на GitHub](#создание-репозитория-на-github)
  - [Настройка Jekyll и создание структуры сайта](#настройка-jekyll-и-создание-структуры-сайта)
  - [Создание страниц с личной информацией](#создание-страниц-с-личной-информацией)
  - [Создание блоговых постов](#создание-блоговых-постов)
  - [Размещение фотографии](#размещение-фотографии)
  - [Публикация на GitHub Pages](#публикация-на-github-pages)
- [Результаты](#результаты)
- [Заключение](#заключение)
- [Список литературы](#список-литературы)
- [Приложение А. Скриншоты](#приложение-а-скриншоты)

Введение

В современном мире наличие персонального веб-сайта становится важным элементом профессионального присутствия в интернете. Для разработчиков, студентов IT-специальностей и технических специалистов персональный сайт является эффективным способом демонстрации своих навыков, проектов и достижений.

GitHub Pages предоставляет бесплатный хостинг для статических сайтов, интегрированный с системой контроля версий Git. В сочетании с генератором статических сайтов Jekyll, GitHub Pages позволяет создавать современные, быстрые и безопасные веб-сайты без необходимости настройки серверов и баз данных.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью освоения современных инструментов для создания и размещения веб-сайтов, а также важностью формирования профессионального онлайн-присутствия для будущей карьеры в области информационных технологий.

Основная часть

Цель работы

Получить практические навыки создания и размещения персонального статического сайта на платформе GitHub Pages с использованием генератора статических сайтов Jekyll.

Задачи

1. Установить и настроить необходимое программное обеспечение (Git, Ruby, Bundler, Jekyll)
2. Создать репозиторий на GitHub для размещения сайта
3. Выбрать и настроить тему оформления сайта
4. Создать структуру сайта с использованием Jekyll
5. Добавить личную информацию:
   - Биографию владельца сайта
   - Информацию об интересах
   - Информацию об образовании
6. Разместить фотографию владельца сайта
7. Создать два блоговых поста:
   - Пост о прошедшей неделе
   - Технический пост на тему «Управление версиями. Git»
8. Разместить сайт на GitHub Pages
9. Проверить работоспособность сайта

Установка необходимого программного обеспечения

Для выполнения лабораторной работы было необходимо установить следующие компоненты:

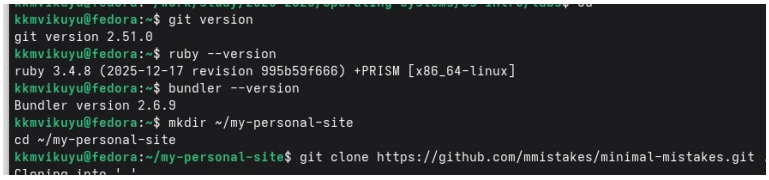
Проверка установленного ПО

```bash
```

```
# Проверка версии Git
git --version
# Результат: git version 2.51.0

# Проверка версии Ruby
ruby --version
# Результат: ruby 3.4.8 (2025-12-17 revision 995b59f666) +PRISM [x86_64-linux]

# Проверка версии Bundler
bundler --version
# Результат: Bundler version 2.6.9
```



Проверка версий Git, Ruby и Bundler

Установка Ruby development headers

Для корректной работы Jekyll и установки необходимых гемов были установлены пакеты разработки:

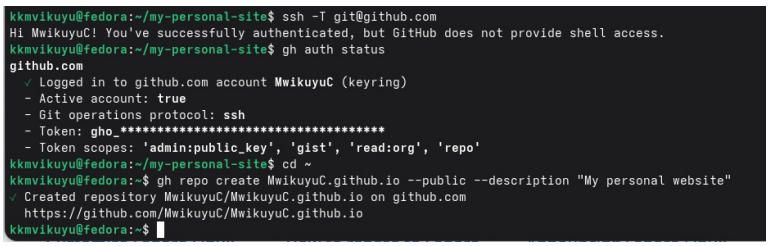
```
sudo dnf install ruby-devel gcc-c++ make redhat-rpm-config
```

Создание репозитория на GitHub

Создание репозитория через GitHub CLI

Для создания репозитория была использована утилита GitHub CLI:

```
# Создание репозитория для персонального сайта
gh repo create MwikuyuC.github.io --public --description "My personal website"
```



Создание репозитория MwikuyuC.github.io

Клонирование репозитория

После создания репозитория он был клонирован на локальную машину:

```
# Клонирование репозитория
git clone git@github.com:MwikuyuC/MwikuyuC.github.io.git
```

```
cd MwikuyuC.github.io
```

Клонирование репозитория

Настройка Jekyll и создание структуры сайта

Создание Gemfile

Был создан файл Gemfile для управления зависимостями проекта:

```
source "https://rubygems.org"

gem "jekyll", "~> 4.3"
gem "minima", "~> 2.5"

group :jekyll_plugins do
  gem "jekyll-feed"
  gem "jekyll-seo-tag"
end

gem "webrick", "~> 1.8"
```

Настройка конфигурации сайта

Файл _config.yml был настроен со следующей конфигурацией:

```
title: "Mwikuyu Christian C"
description: "Personal website and blog"
url: "https://MwikuyuC.github.io"
baseurl: ""

author:
  name: "Mwikuyu Christian C"
  email: "christiandumalukhie@gmail.com"
  github: "MwikuyuC"

github_username: MwikuyuC

theme: minima
plugins:
  - jekyll-feed
  - jekyll-seo-tag

header_pages:
  - about.md
  - education.md
```

Установка зависимостей

```
# Установка Bundler
gem install bundler --user-install

# Установка всех зависимостей
bundle install
```

Создание страниц с личной информацией

Главная страница (index.md)

Главная страница содержит приветственное сообщение и ссылки на последние посты:

```
---
layout: home
title: "Welcome"
---

# Hello, I'm Mwikuyu Christian C

Welcome to my personal website! I'm a student passionate about operating
systems, version control, and open-source software.
```

Страница “О себе” (about.md)

Страница содержит биографию и интересы владельца сайта:

```
---
layout: page
title: "About Me"
permalink: /about/
---

## Biography

Hello! I'm **Mwikuyu Christian C**, a student in the **NPIBd-02-25** group
at the **Peoples' Friendship University of Russia (RUDN)**.

## Interests

### Technical Interests
- **Operating Systems:** Fedora, Linux system administration
- **Version Control:** Git, GitHub workflows, Git-flow
- **DevOps:** CI/CD pipelines, automation
- **Programming:** Python, Bash scripting, Ruby
```

Страница образования (education.md)

Страница содержит информацию об образовании и навыках:

```
---
layout: page
title: "Education"
permalink: /education/
---

## Formal Education

### Bachelor's Degree in Applied Informatics
**Peoples' Friendship University of Russia (RUDN)** | *2025 - Present*
- Faculty: Physics, Mathematics and Natural Sciences
- Department: Applied Informatics and Probability Theory
- Group: NPIBd-02-25

## Technical Skills

### Operating Systems
- **Fedora Linux** - Intermediate
- **Ubuntu/Debian** - Intermediate

### Tools & Technologies
- Version Control: Git, GitHub CLI
- Development: VS Code, Terminal
- Documentation: Markdown, Jekyll, Pandoc
```

Создание блоговых постов

Пост 1: Обзор прошедшей недели

Файл: _posts/2026-03-21-week-in-review.md

```
---
layout: post
title: "Week in Review: March 15-21, 2026"
date: 2026-03-21
categories: [personal, weekly]
---

## What I Accomplished This Week

### Technical Achievements
- **Git Configuration:** Set up GPG signing for commits
- **Repository Management:** Created git-extended repository using Git-flow
- **Release Management:** Created releases v1.0.0 and v1.2.3
- **Personal Website:** Started building Jekyll site for GitHub Pages
```

Пост 2: Управление версиями Git

Файл: _posts/2026-03-21-git-version-control.md

```
---
layout: post
title: "Git Version Control: A Comprehensive Guide"
date: 2026-03-21
categories: [technology, git, version-control]
---

## What is Git?

Git is a **distributed version control system** created by Linus Torvalds
in 2005 for Linux kernel development.

## Essential Git Commands

| Command | Purpose |
|---------|---------|
| `git init` | Initialize new repository |
| `git add <file>` | Stage changes |
| `git commit -m "message"` | Commit staged changes |
| `git push` | Push to remote repository |
```

Размещение фотографии

Для добавления фотографии владельца была создана директория для изображений:

```
# Создание директории для изображений
mkdir -p assets/images

# Копирование фотографии
cp ~/Pictures/avatar.jpg assets/images/avatar.jpg

# Добавление ссылки на фото в about.md
# В файл about.md добавлена строка:
# ![My Photo](/assets/images/avatar.jpg)
```

Публикация на GitHub Pages

Коммит и отправка изменений

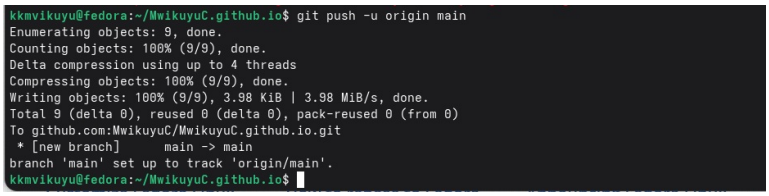
Все созданные файлы были добавлены в репозиторий и отправлены на GitHub:

```
# Добавление всех файлов
git add .

# Создание коммита
git commit -m "Initial commit: personal website setup"
```

```
# Отправка на GitHub
git push -u origin main
```

Создание коммита

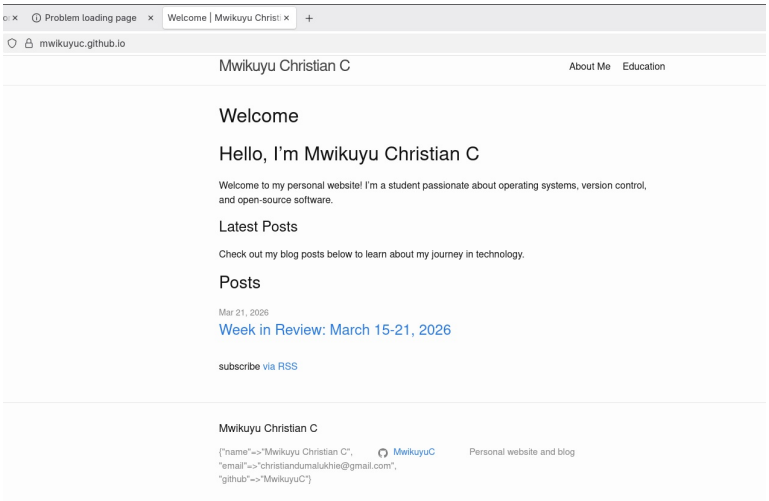


Отправка изменений на GitHub

Проверка публикации

После отправки изменений сайт стал доступен по адресу:

https://MwikuyuC.github.io



Опубликованный сайт

Результаты

В результате выполнения лабораторной работы был создан и опубликован персональный сайт, содержащий:

Структура сайта

Страница	Содержание	Статус

Главная	Приветствие и список постов	✓
About Me	Биография и интересы	✓
Education	Образование и навыки	✓
Blog Post 1	Обзор прошедшей недели	✓
Blog Post 2	Git Version Control	✓

Проверка работоспособности

Элемент	Результат
Доступность сайта	✓ https://MwikuyuC.github.io
Навигационное меню	✓ Все страницы доступны
Блоговые посты	✓ 2 поста опубликованы
RSS-лента	✓ Доступна

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

1. **Установлено и настроено** необходимое программное обеспечение (Git, Ruby, Bundler, Jekyll).
2. **Создан репозиторий** на GitHub с именем `MwikuyuC.github.io` для размещения персонального сайта.
3. **Настроен Jekyll** и создана структура сайта с использованием темы minima.
4. **Созданы страницы:**
   - Главная страница с приветствием
   - Страница “О себе” с биографией и интересами
   - Страница “Образование” с информацией об образовании и навыках
5. **Созданы два блоговых поста:**
   - Обзор прошедшей недели
   - Технический пост об управлении версиями Git
6. **Добавлена фотография** владельца сайта.
7. **Сайт опубликован** на GitHub Pages и доступен по адресу https://MwikuyuC.github.io

Полученные навыки

В процессе работы были освоены следующие навыки:

- Работа с системой контроля версий Git
- Использование GitHub CLI для управления репозиториями
- Настройка и использование генератора статических сайтов Jekyll
- Создание структурированных документов в формате Markdown
- Размещение статических сайтов на GitHub Pages

Все поставленные задачи выполнены полностью. Персональный сайт успешно создан и опубликован.

Список литературы

1. GitHub Pages Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docs.github.com/en/pages (дата обращения: 21.03.2026).

2. Jekyll Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://jekyllrb.com/docs/ (дата обращения: 21.03.2026).

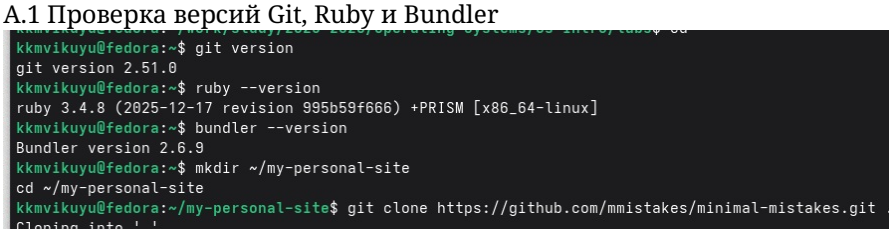
3. Markdown Guide [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.markdownguide.org (дата обращения: 21.03.2026).

4. Pro Git Book [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://git-scm.com/book/en/v2 (дата обращения: 21.03.2026).

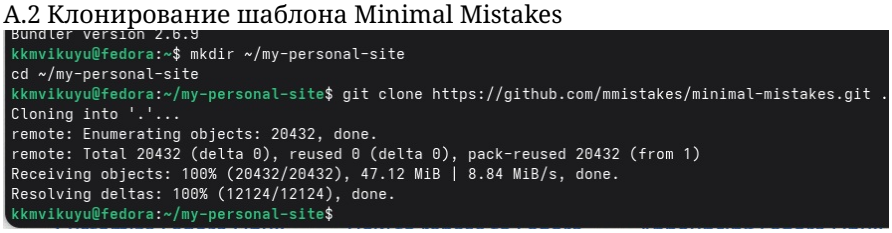
5. Яковлев А.В. Git и GitHub: основы работы с системой контроля версий. — М.: Издательство РУДН, 2025. — 85 с.

Приложение А. Скриншоты

А.1 Проверка версий Git, Ruby и Bundler



А.2 Клонирование шаблона Minimal Mistakes



A.3 Инициализация Git репозитория

```
Resolving deltas: 100% (12124/12124), done.
kkmvikuyu@fedora:~/my-personal-site$ rm -rf .git
kkmvikuyu@fedora:~/my-personal-site$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /home/kkmvikuyu/my-personal-site/.git/
kkmvikuyu@fedora:~/my-personal-site$
```

A.4 Создание репозитория на GitHub

```
kkmvikuyu@fedora:~/my-personal-site$ ssh -T git@github.com
Hi MwikuyuC! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
kkmvikuyu@fedora:~/my-personal-site$ gh auth status
github.com
  ✓ Logged in to github.com account MwikuyuC (keyring)
  - Active account: true
  - Git operations protocol: ssh
  - Token: gho_************************************
  - Token scopes: 'admin:public_key', 'gist', 'read:org', 'repo'
kkmvikuyu@fedora:~/my-personal-site$ cd ~
kkmvikuyu@fedora:~$ gh repo create MwikuyuC.github.io --public --description "My personal website"
✓ Created repository MwikuyuC/MwikuyuC.github.io on github.com
  https://github.com/MwikuyuC/MwikuyuC.github.io
kkmvikuyu@fedora:~$
```

A.5 Клонирование репозитория сайта

```
kkmvikuyu@fedora:~/my-personal-site$ cd ~
kkmvikuyu@fedora:~$ gh repo create MwikuyuC.github.io --public --description "My personal website"
✓ Created repository MwikuyuC/MwikuyuC.github.io on github.com
  https://github.com/MwikuyuC/MwikuyuC.github.io
kkmvikuyu@fedora:~$ git clone git@github.com:MwikuyuC/MwikuyuC.github.io.git
Cloning into 'MwikuyuC.github.io'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
kkmvikuyu@fedora:~$ cd MwikuyuC.github.io
kkmvikuyu@fedora:~/MwikuyuC.github.io$
```

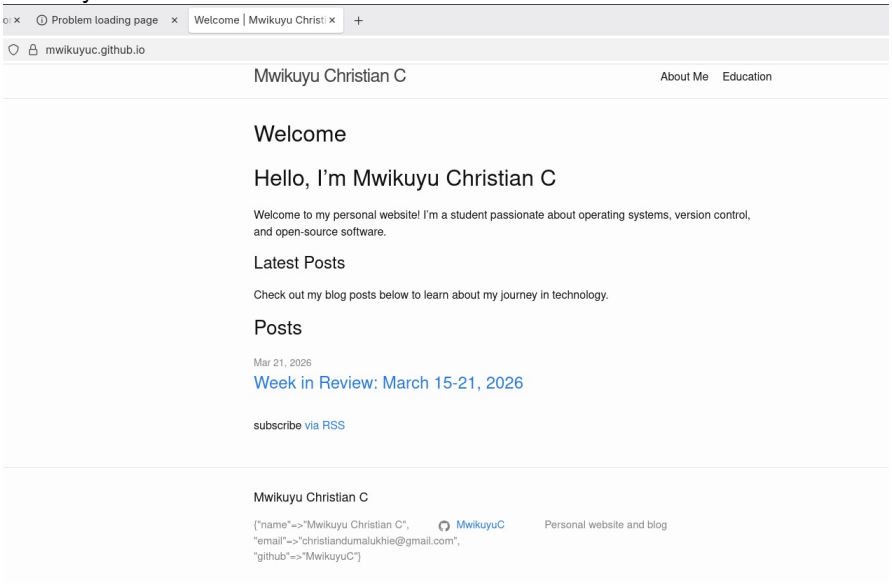
A.6 Отправка изменений на GitHub

```
kkmvikuyu@fedora:~/MwikuyuC.github.io$ git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 3.98 KiB | 3.98 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:MwikuyuC/MwikuyuC.github.io.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
kkmvikuyu@fedora:~/MwikuyuC.github.io$
```

A.7 Создание коммита

```
kkmvikuyu@fedora:~/MwikuyuC.github.io$ git commit -m "Initial commit: personal website setup"
[main (root-commit) bbf8c2f] Initial commit: personal website setup
 6 files changed, 190 insertions(+)
 create mode 100644 Gemfile
 create mode 100644 _config.yml
 create mode 100644 _posts/2026-03-21-week-in-review.md
 create mode 100644 about.md
 create mode 100644 education.md
 create mode 100644 index.md
kkmvikuyu@fedora:~/MwikuyuC.github.io$ git push -u origin master
error: src refspec master does not match any
```

A.8 Опубликованный сайт



Дата выполнения: 21 марта 2026 г.

Студент: Мвикую Кристиан Кристофер

Группа: НПИбд-02-25 ```